

《遗迹解谜：符文守护者》策划案

一、游戏背景与核心设定

文明背景：虚构“艾瑟利亚文明”——一个存在于公元前 3000 年的史前文明，擅长利用几何力学与光影规律构建遗迹，信奉“符文能量”为世界本源。该文明因未知灾难突然消亡，仅留下少数巨型地下遗迹。

主角身份：伊莱娜，一位专注于史前文明研究的考古学家，偶然发现艾瑟利亚文明的文献记载，追踪到遗迹入口。她的动机不仅是学术突破，更希望通过激活符文解开文明消亡的秘密。

核心冲突：遗迹机关随时间老化，部分符文能量紊乱，玩家需修复机关逻辑以激活全部符文；过程中会遭遇“能量紊乱区”（如重力异常、光线折射偏差），增加解谜难度。

二、场景搭建与区域设计

1.整体结构（单一场景分 3 大区域+1 个核心区）

区域名称	空间特征	核心谜题类型	视觉风格
前厅·引导区	高 8m × 宽 8m × 长 20m，入口通道连接主厅	基础互动教学	石壁刻有艾瑟利亚文字（提示操作）
西厅·重力枢纽	高 10m × 宽 25m × 长 20m，多悬浮平台	重力机关+球体路径	地面有齿轮凹槽，平台边缘有发光轨迹
中厅·光影圣殿	高 12m × 宽 30m × 长 25m，顶部有透光孔	光线反射+镜面组合	墙壁有可旋转镜面基座，地面有光斑图案
东厅·造物工坊	高 8m × 宽 20m × 长 25m，散落道具与机关	道具组合+压力机关	石台、木箱、绳索等可互动道具散落
核心区·符文圣坛	高 15m × 直径 15m 的圆形空间	符文能量共鸣（结局）	中央有悬浮圣坛，8 个符文环绕排列

2.场景细节设计

材质统一：全场景以“风化石灰岩”为主材质，叠加“能量侵蚀纹理”（符文周围有金色裂纹），地面铺设石板（接缝处有磨损）。

光影规则：自然光源（如顶部透光孔）随时间缓慢变化（模拟日光移动），符文激活后发出定向金色光束，照亮对应机关区域。

环境叙事：

西厅墙壁壁画：描绘古人推动球体激活符文的场景（暗示重力机关操作逻辑）；

中厅穹顶：刻有星图，与镜面反射的光斑位置对应（提示光线谜题解法）；

东厅石台：留有道具摆放的凹槽痕迹（提示正确组合方式）。

三、核心玩法与谜题设计

1.基础操作与交互

移动：WASD 控制角色移动，空格键跳跃（仅在东厅需要跨越沟壑），左 Shift 加速（消耗耐力条，避免快速跑图跳过线索）。

交互：

近距离互动（E 键）：拾取道具（石块、木板）、旋转机关（镜面基座、平台把手）、读取壁画文字（显示提示文本）；

远程交互（鼠标拖拽）：通过“考古工具包”（UI 界面）控制部分机关（如远程调整重力平台角度）；

道具使用：背包系统（B 键打开），拖拽道具至目标位置（如将石块放在压力板上）。

2. 分区域谜题详解（8 个符文对应 8 个小谜题）

【西厅·重力枢纽】（3 个符文）

谜题1：倾斜平台

机制：3 个串联的悬浮平台，初始水平，需通过两侧把手调整倾斜角度（ -30° ~ $+30^{\circ}$ ），让金属球沿平台滚动，触发终点符文。

难点：平台之间有 1m 间隙，需精准控制角度避免球体掉落；中间平台下方有“能量干扰区”，球进入会减速，需调整角度补偿。

技术实现：使用 Unity 铰链关节（Hinge Joint）控制平台旋转，刚体（Rigidbody）模拟球体物理运动，碰撞体检测触发符文。

谜题2：反向重力轨道

机制：U 型轨道上有 2 个球体，轨道中段有“重力反转区”（球体会吸附到轨道顶部），需调整轨道坡度，让两球分别触发轨道两端的符文。

提示：壁画中“上下颠倒的河流”暗示重力反转逻辑。

技术实现：在指定区域添加“反向重力场”（修改 Rigidbody 的重力缩放值为-1），轨道使用碰撞体限制球体移动范围。

【中厅·光影圣殿】（3 个符文）

谜题3：镜面反射链

机制：入口处有固定光源（模拟日光），需在 3 个可旋转镜面基座上放置镜面（道具），调整角度让光线依次反射，最终照亮第一个符文。

难点：镜面有“能量衰减”，反射 3 次后光线强度不足，需中途通过“聚光石”（场景内固定道具）增强光线。

技术实现：使用 Unity 光线投射（Light Probe）+ 反射探针（Reflection Probe）模拟光线反射，镜面使用自定义 Shader 实现反射效果，光线强度通过脚本动态调整。

谜题4：彩色光分离

机制：顶部透光孔投射白光，需使用“棱镜道具”将白光分离为红、绿、蓝三色光，分别照亮对应颜色的符文（红光→红色符文，以此类推）。

提示：墙壁刻有“三棱镜分光图”，暗示道具用法。

技术实现：使用分层渲染（Layer Mask）让不同颜色光线仅与对应符文碰撞体交互，触发激活逻辑。

【东厅·造物工坊】（2 个符文）

谜题5：压力平衡机关

机制：两个压力板分别控制左右石门，左侧压力板需承重 $\geq 5\text{kg}$ （放置大石块），右侧需承重 $\leq 2\text{kg}$ （放置木板），两侧同时触发时，中间符文激活。

难点：初始道具中无大石块，需将 3 个小石块（ $1.5\text{kg}/\text{个}$ ）堆叠在左侧压力板上（考验摆放稳定性）。

技术实现：使用 Rigidbody 的 mass 属性设置重量，压力板通过碰撞检测计算总承重，触发门的动画（Animator 组件）。

谜题6：绳索与滑轮

机制：高台上的符文被铁笼遮挡，需拾取“绳索”道具，连接地面滑轮与铁笼挂钩，拉动绳索打开铁笼（触发符文）。

技术细节：绳索使用 Unity 的 Line Renderer 绘制，通过脚本计算挂钩与滑轮的距离，当绳索被拉紧（距离≤阈值）时播放铁笼升起动画。

3. 核心区·最终谜题

机制：8 个符文激活后，核心区圣坛升起，玩家需站在圣坛中央，按符文激活顺序（在 UI 日志中记录）依次点击地面符文凹槽，触发“能量共鸣”。

反馈：正确时符文发出光束连接圣坛，错误时能量紊乱（场景震动，需重新开始），全部正确后圣坛打开，显示文明消亡的全息影像（结局）。

四、逻辑关系与进度管理

1.区域解锁逻辑

- 初始仅开放前厅，玩家通过交互前厅的“启动符文”（教学）解锁西厅；
- 西厅激活 3 个符文后，中厅石门自动开启；
- 中厅激活 3 个符文后，东厅吊桥放下；
- 东厅激活 2 个符文后，核心区入口解锁（所有区域谜题完成）。

2.状态管理系统

符文状态：使用单例模式（Singleton）管理 8 个符文的激活状态（bool 数组），任何区域谜题完成时更新状态，并通过事件系统（Event System）通知 UI 刷新。

道具状态：背包系统记录已拾取道具（如“棱镜”“绳索”），道具使用后从背包移除，放置在场景中（保存位置坐标）。

存档机制：自动存档（每激活 1 个符文后），手动存档（通过场景中的“记录石板”），支持 3 个存档位。

五、技术实现方案

1.核心技术模块

技术模块	实现工具/组件	关键代码逻辑
物理交互	Rigidbody、Hinge Joint、碰撞体	球体滚动检测： `OnCollisionEnter(Collision col) { if(col.gameObject.tag == "符文") 激活符文`
光线反射	Light、Reflection Probe、自定义 Shader	镜面角度计算：`Vector3 反射方向 = Vector3.Reflect(入射光线方向, 镜面法线)`
状态管理	单例模式、事件系统（UnityEvent）	文状态更新： `RuneManager.Instance.ActivateRune(索引);` 触发 UI 更新事件
道具系统	背包 UI（UGUI）、对象池（Object Pool）	具拾取：`OnTriggerEnter(Collider other) { if(other.tag == "道具") 加入背`

		包;
动画与特效	Animator、Particle System	符文激活特效: `Instantiate(激活粒子, 符文位置, Quaternion.identity);

2.性能优化策略

场景优化: 使用 occlusion culling(遮挡剔除)隐藏玩家视野外的机关模型,降低 Draw Call;
光影优化: 烘焙静态光影 (Lightmapping), 动态光源 (如符文光束) 使用烘焙光照探针 (Light Probe Group);
物理优化: 非交互物体禁用 Rigidbody, 球体滚动时降低物理更新频率 (Physics.defaultFixedTimestep = 0.02f)。

六、美术与音效设计

1.视觉风格

低模写实: 模型面数控制在 500-1500 面/区域, 通过法线贴图 (Normal Map) 表现石材粗糙感, 符文使用自发光材质 (Emission) + 闪烁动画 (每秒 0.5 次亮度变化);
色彩方案: 主色调为土黄 (石壁) + 金色 (符文能量), 辅助色为深蓝 (阴影区) + 青灰 (金属机关), 营造神秘而古老的氛围。

2.音效设计

交互音效:
机关旋转: 齿轮摩擦声 (随角度增加音调升高);
符文激活: 低沉共鸣声+高频“嗡鸣” (持续 2 秒);
道具拾取: 石块/木板的碰撞声 (根据重量调整音量)。
环境音: 全场景背景音为“远处滴水声”+“空气流动声”, 核心区激活时加入“能量脉冲声” (与符文闪烁同步)。

七、难度控制与引导

1.引导系统

显性引导: 玩家日志 (按 L 键打开) 自动记录已发现的壁画线索、符文激活状态, 可查看“提示” (每 3 分钟可使用 1 次, 显示当前谜题的关键步骤);
隐性引导: 机关附近的“磨损痕迹” (如平台把手的握痕) 暗示操作方向, 光线照射的“高亮区域”提示道具放置位置。

2.难度调整

简单模式: 提示无冷却时间, 机关操作有辅助线 (如平台倾斜角度刻度), 球体掉落可自动复位;
困难模式: 无提示, 机关操作有“老化延迟” (如旋转把手时前 1 秒无反应), 球体掉落后需重新拾取。

八、开发优先级与周期

阶段	核心任务	预计时间 (单人开发)
第一阶段	场景基础建模 (前厅+西厅)、移动与交互系统	2 周
第二阶段	西厅重力谜题、中厅基础光影效果	2 周
第三阶段	中厅光线谜题、东厅道具系统	2 周

第四阶段	核心区逻辑、存档系统、UI完善	1 周
第五阶段	音效、特效、难度调整与测试	1 周

九、扩展空间

后续关卡：解锁“水下遗迹”“沙漠神殿”等新场景，引入“液体浮力”“沙流动力”等新物理机制；

剧情扩展：通过收集遗迹中的“文明日志”，解锁艾瑟利亚文明消亡的多结局（如“自我牺牲”“外星干预”等）；

创意工坊：支持玩家自定义谜题（通过 Unity 的关卡编辑器功能），分享自创遗迹设计。